

0 Принципы работы мощных полупроводниковых приборов

0.1 Основы процесса переключения

Мощные полупроводниковые приборы используются в основном для коммутационных процессов, кроме некоторых особых случаев применения. Поэтому некоторые основные принципы и режимы работы характерны для всех мощных электронных схем. Главной задачей при разработке продукции в области мощных полупроводниковых приборов и их использовании является достижение минимальных потерь мощности.

Предельные состояния идеального ключа характеризуются следующими показателями:

Идеальный ключ

- Ключ замкнут: $v_s = 0; -\infty < i_s < \infty$
- Ключ разомкнут: $i_s = 0; -\infty < v_s < \infty$
- Режим переключения: отсутствие преобразования энергии в течение активного времени включения/выключения

Применение такого идеального ключа и естественно использование мощных полупроводниковых приборов является темой для ограничения условий переключения.

Коммутация цепей с индуктивностью (подаваемый ток)

Ключ в цепи с индуктивностью (Рис.0.1) может быть включен в любой момент времени. Потери при бесконечном времени переключения отсутствуют, так как напряжение может падать непосредственно на линейной индуктивности. Если цепь работает, выключение без преобразования энергии невозможно пока не рассеется энергия, накопленная в индуктивности L . Поэтому выключение ключа без преобразований энергии возможно только при $i_s = 0$. Это также называется пассивным выключением, так как момент переключения зависит от значения тока в цепи. Ключ, работающий с такими условиями переключения, называется ключ нулевого тока (ZCS).

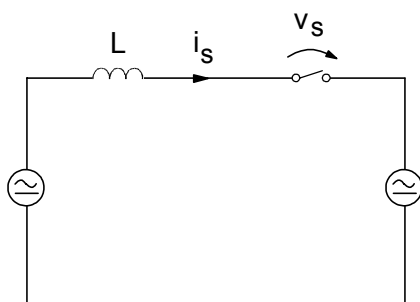


Рис.0.1 Ключ в цепи с индуктивностью

- Ключ замкнут: $v_s = 0; -\infty < i_s < \infty$
- Ключ разомкнут: $i_s = 0; -\infty < v_s < \infty$

Режим переключения: активное включение при $|v_s| > 0$, пассивное выключение при $i_s = 0$

Ключ между узлами с емкостью (подаваемое напряжение)

Замыкание ключа без потерь при подаваемом напряжении возможно только при $v_s = 0$. Это называется пассивным включением, так как форма напряжения и таким образом нулевое падение определяется внешней цепью. Активное выключение, однако, возможно в любой момент времени. Ключи, работающие в таком режиме, называют ключами нулевого напряжения (ZVS)

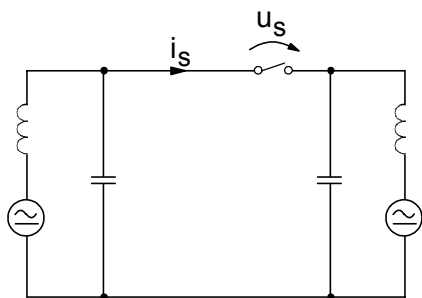


Рис.0.2 Ключ в цепи с емкостями

- Ключ замкнут: $v_s = 0$; $-\infty < i_s < \infty$
- Ключ разомкнут: $i_s = 0$; $-\infty < v_s < \infty$

Режим переключения: активное выключение при $|i_s| > 0$ пассивное включение при $v_s = 0$

На рис.0.3 показаны формы напряжений и токов во время основного процесса переключения, описанного выше. Использование мощных полупроводниковых приборов в качестве ключей к следующим состояниям.

До активного включения полупроводниковый прибор находится под воздействием положительного напряжения. При поступлении переключающего сигнала напряжение падает, ток увеличивается по закону, определяемому механизмом включения силового полупроводника. Этот механизм вместе с последовательно соединенной индуктивностью ограничивается ростом тока и распределенным напряжением в цепи между полупроводником и индуктивностью. Потери при включении для данного силового полупроводника снижаются до минимальных значений с увеличением индуктивности. В процессе пассивного включения работающий силовой полупроводник проводит ток в прямом направлении, ток падает до нулевого значения благодаря изменению полярности напряжения на внешней цепи. Проходящий в обратном направлении ток обеспечивается сохраненными в полупроводнике носителями заряда до тех пор, пока полупроводник не восстановит свою способность блокировать отрицательное напряжение. Активное выключение силового полупроводника будет в первую очередь производить рост напряжения в прямом направлении, устанавливаемом контроллером. Тогда эффективная параллельная емкость будет принимать ток, данный механизмом переключения силового

полупроводника. Потери энергии, вызванные операцией выключения, уменьшаются с возрастанием емкости для данного силового полупроводника.

Пассивно переключенный силовой полупроводник находится под отрицательным напряжением до включения. Если напряжение изменяет полярность благодаря процессам во внешней цепи, силовой полупроводник будет проводить ток в прямом направлении, которое приведет к перенапряжениям в случае увеличения подаваемого импульса тока.

Каждая силовая электронная система работает в соответствии с двумя основными функциональными принципами:

- включение и выключение связи между цепями с разными энергетическими характеристиками при помощи одного ключа называется циклом переключения одиночных ключей.
- попеременное переключение двух ключей, пропускание переменного тока и напряжения называется коммутацией.

Оба базовых принципа можно интегрировать в одной цепи и в цепи с несколькими режимами работы.

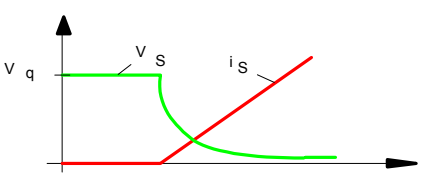
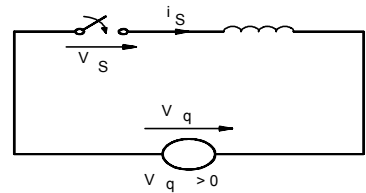
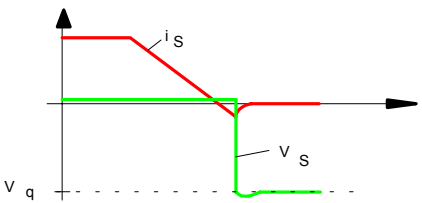
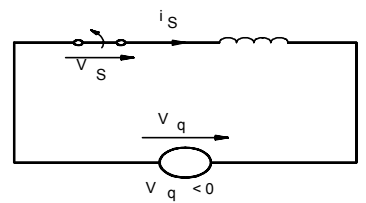
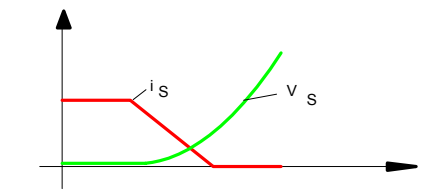
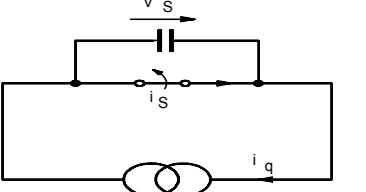
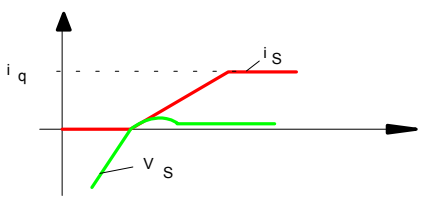
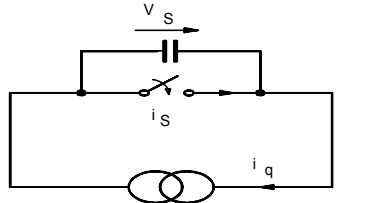
Switching Process	Waveform	Equivalent Circuit
active ON $\frac{d i_S}{dt} > 0 ; \quad \frac{d V_S}{dt} < 0$		
passive OFF $\frac{d i_S}{dt} < 0 ; \quad \frac{d V_S}{dt} < 0$		
active OFF $\frac{d i_S}{dt} < 0 ; \quad \frac{d V_S}{dt} > 0$		
passive ON $\frac{d i_S}{dt} > 0 ; \quad \frac{d V_S}{dt} > 0$		
Basic Switching Processes		

Рис.0.3

0.2 Принципы функционирования силовых полупроводниковых приборов

Принципы функционирования силовых полупроводниковых приборов описаны выше для активной и пассивной коммутации при периодическом переключении одиночных ключей с индуктивной или емкостной нагрузкой. На рис.0.4 показаны общие соотношения между током и напряжением при различных режимах коммутации.

Жесткое переключение (HS, рис.0.7)

Жесткое переключение характеризуется практически полным падением напряжения v_k на проводящем ключе S_1 в течение времени коммутации t_k что приводит к значительным импульсным потерям энергии в силовом полупроводнике. Индуктивность коммутации в этот момент равна своему минимальному значению, то есть включенный полупроводник определяет возрастание тока. Коммутация тока прекращается пассивным выключением ключа S_2 . Время коммутации и переключения практически идентичны. В случае жесткого выключения напряжение на S_1 поднимается к значению, превышающему напряжение v_k пока ток продолжает расти. Только после этого начинается пассивное включение S_2 коммутационная емкость очень мала, поэтому увеличение напряжения главным образом определяется устройством полупроводника. Таким образом, время переключения и коммутации почти одинаковы и существуют очень высокие потери энергии в ключе.

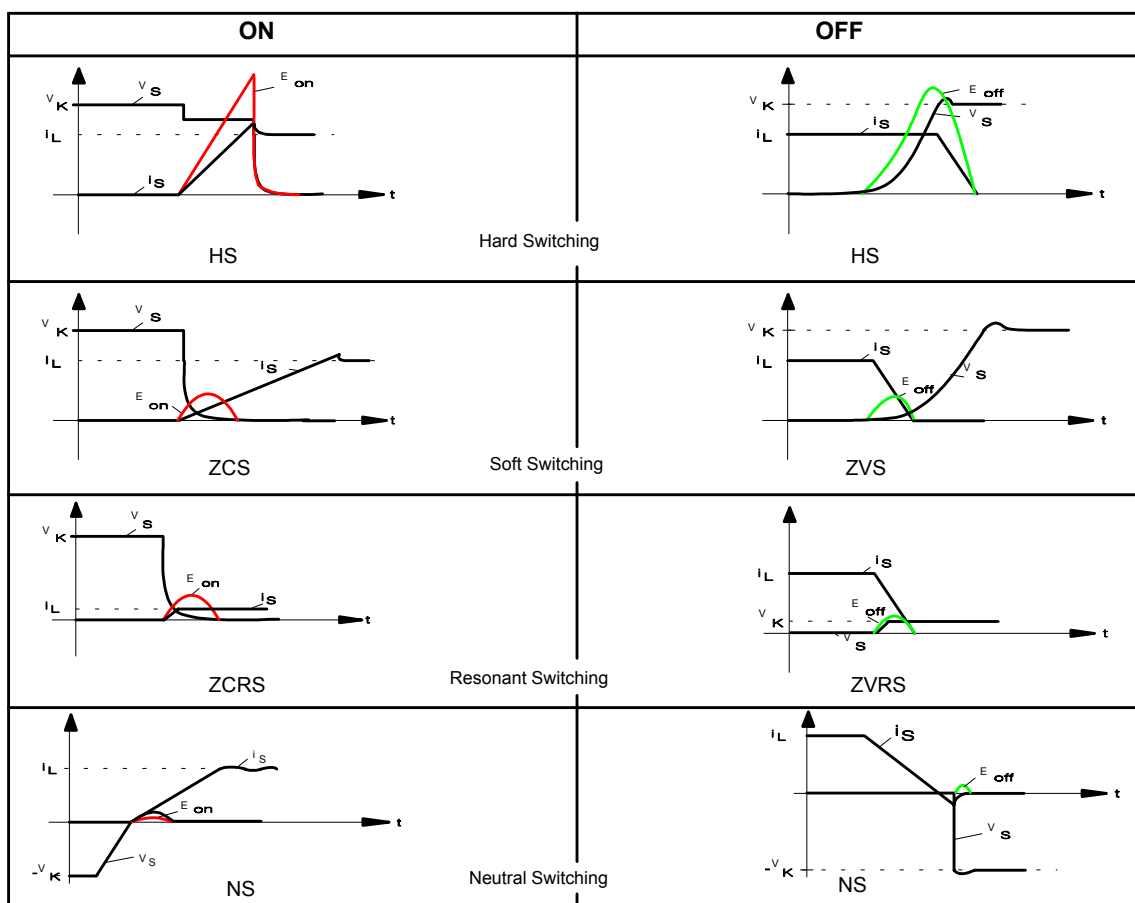


Рис.0.4 Процессы переключения (v_k – коммутируемое напряжение, i_L – ток нагрузки)